



U1 INV 1 FUNDAMENTOS PYTHON

May/23/2026



cesun
Universidad

CARLOS LEONEL
DESARROLLO EMPRESARIAL
Bailon Yira

Qué es Python, y por qué es un lenguaje de programación de alto nivel?

Python es un lenguaje de programación creado por **Guido van Rossum** en 1991. se caracteriza por ser fácil de aprender y permitir desarrollar aplicaciones de diferentes tipos como paginas web, inteligencia artificial, automatización y análisis de datos.

Esto facilita

- Detectar errores rápidamente.
- Probar código fácilmente.
- Desarrollar aplicaciones más rápido.

Multiparámetro

- Las funciones en Python pueden recibir múltiples parámetros, lo que brinda flexibilidad.

```
def suma(a, b, c):  
    return a + b + c
```

1. Sintaxis

Utiliza indentación obligatoria en lugar de llaves.

Ejemplo:

```
if edad >= 18:  
    print("Mayor de edad")
```

Características:

- Fácil lectura.
- Menos código.
- Organización clara.

Que es Tipado Dinamico y Estatico

Dinamico: Python usa tipado dinámico, lo que significa que no es necesario declarar el tipo de variable.

Estático: En lenguajes de tipado estático como Java o C++, el tipo de variable debe declararse desde el inicio.

Ecosistema

Python posee uno de los ecosistemas más grandes de programación.

Incluye:

- Librerías
- Frameworks
- Comunidades
- Herramientas

Ejemplos:

- Django → desarrollo web
- Flask → aplicaciones web ligeras
- TensorFlow → inteligencia artificial
- Pandas → análisis de datos
- NumPy → cálculos matemáticos

Bloqueo de hilos

Python tiene una limitación llamada GIL (Global Interpreter Lock), que impide que varios hilos ejecuten código Python al mismo tiempo dentro del mismo proceso.

Esto puede afectar el rendimiento en tareas muy pesadas, aunque existen soluciones como:

- multiprocessing,
- asyncio,
- librerías externas.

Consumo de memoria

El consumo de memoria en Python es la cantidad de RAM que un programa usa mientras se ejecuta. Depende de los datos que manejes, las estructuras que uses y cómo esté implementado el código. No trabaja directamente con la memoria, sino que usa un administrador de memoria automático.

Velocidad

Python es considerado un lenguaje de programación relativamente lento en comparación con otros lenguajes como C, C++ o Java. Esto se debe a que Python es un lenguaje interpretado, lo que significa que el código se ejecuta línea por línea mediante un intérprete en lugar de convertirse completamente en código máquina antes de ejecutarse.

Además, Python realiza muchas tareas automáticamente, como:

- la administración de memoria,
- el manejo dinámico de variables,
- la verificación de tipos de datos.

Ventajas y Desventajas

Ventajas

- Fácil de aprender.
- Sintaxis sencilla.
- Gran comunidad.
- Multiplataforma.
- Muchas librerías.
- Muy usado en inteligencia artificial y ciencia de datos.

Desventajas

- Menor velocidad comparado con C++.

- Mayor consumo de memoria.
- Limitaciones del GIL.
- No ideal para aplicaciones móviles nativas complejas.

¿Dónde se aplica y cómo está en el mercado (2026)?

Python es el lenguaje más utilizado en proyectos de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Se emplea para desarrollar:

- asistentes virtuales,
- reconocimiento facial,
- chatbots,
- sistemas de recomendación,
- análisis predictivo.

Librerías como TensorFlow, PyTorch y Scikit-learn han impulsado su popularidad en esta área.

Situación actual del mercado

Es uno de los lenguajes más utilizados en universidades y cursos en línea, pues sigue apareciendo entre los primeros lugares de rankings de programación mas usados.

Empresas que utilizan Python

- Google
- Netflix
- Spotify
- Instagram
- OpenAI

¿Se usa POO (Programación Orientada a Objetos)?

Si. Ya que se utilizan clases, objetos, herencias, encapsulación y polimorfismo.

```
class Persona:
    def __init__(self, nombre):
        self.nombre = nombre

persona1 = Persona("Yakira")
print(persona1.nombre)
```

Variables y Tipos de Datos Básicos

Variable: son espacios donde se almacenan datos.

Ejemplo:

```
nombre = "Yakira"
edad = 19
```

Tipos de datos

String: Se utiliza para almacenar texto, palabras, letras, frases o símbolos.

Ejemplo: "Hola"

Integer: Se usan para contar cantidades, edades, años, números de productos o cualquier dato numérico completo. Pueden ser positivos o negativos.

Ejemplo: 25

Float: Se utiliza cuando se necesitan valores más precisos como precios, temperaturas, pesos, alturas o resultados matemáticos.

Ejemplo: 3.14

Boolean: Se usa principalmente en condiciones y decisiones lógicas dentro del programa. Ayuda a verificar si algo es correcto, verdadero o falso.

ejemplo: true / false

List: Las listas permiten guardar múltiples elementos como nombres, números o incluso otros tipos de datos. Los elementos van entre corchetes [] y pueden modificarse, agregar elementos o eliminarse.

Ejemplo: [1,2,3]

Condicionales y bucles

Condicionales: Permiten tomar decisiones.

```
edad = 19

if edad >= 18:
    print("Mayor de edad")
else:
    print("Menor de edad")
```

Bucles: Permiten repetir instrucciones.

```
for i in range(5):
    print(i)
```

```
contador = 0

while contador < 5:
    print(contador)
    contador += 1
```

Funciones y Parametros

Funciones: Las funciones son bloques reutilizables de código.

```
def saludar(nombre):  
    print("Hola", nombre)  
  
saludar("Yakira")
```

Parámetros: permiten enviar información a la función.

Referencias

https://openwebinars.net/blog/que-es-python/?utm_source

https://keepcoding.io/blog/python-ventajas-desventajas/?utm_source